Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

A 1,00 L de amortiguador CH_3COOH 0,10 M / CH_3COO^- 0,10 M (pKa 4,74) se agregan 0,010 mol de HCl. ¿Cuál es el nuevo pH?

A) 4,83

B) 2,00

C) 4,74

D) 4,66

E) 3,74

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reacción**
   $CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOH$: A^- = 0,090; HA = 0,110.

2. **H-H**
   $4{,}74 + \log(0{,}090/0{,}110) = 4{,}66$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma el ácido a la base.

B) Ignora el amortiguador.

C) Supone que el pH no cambia nada.

E) Resta una unidad.

Idea clave. El ácido fuerte convierte A^- en HA.